ECOS DEL GRIMORIO

Manual del jugador

Controles, cómo jugar y cómo está hecho el juego



Pérez Alcántara Alejandro · 10° "D"
Creación de Videojuegos · Universidad Tecnológica de Puebla
Unity 6 · C# · Versión 1.0 (octubre de 2026)

1. Instalar y abrir el juego

El juego se entrega en una carpeta comprimida (**EcosDelGrimorio_v1.zip**, 62 MB). No necesita instalación ni internet.

Paso	Qué hacer
1	Descomprime el .zip (clic derecho → **Extraer todo**). No lo abras desde adentro del .zip.
2	Abre la carpeta y da doble clic en **EcosDelGrimorio.exe**.
3	Si Windows muestra “Windows protegió su PC”, da clic en **Más información → Ejecutar de todas formas**. Sale porque el juego no está firmado por una empresa; es normal en juegos de estudiantes.
4	Para jugar con control, conecta el DualShock 4 (PS4) por cable USB o Bluetooth **antes** de abrir el juego. También sirve un control de Xbox.
5	Para salir: **Pausa → Menú principal → Salir**. Alt + F4 también cierra el juego.

Importante: deja todos los archivos juntos. El .exe necesita la carpeta **EcosDelGrimorio_Data** y el archivo **UnityPlayer.dll** que están a su lado.

Requisitos

	Mínimo
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits
Memoria	4 GB de RAM
Video	Cualquier tarjeta con DirectX 11 (sirve la integrada de una laptop)
Espacio	Unos 150 MB ya descomprimido
Controles	Teclado de laptop, o control de PS4 / Xbox

Jugar en el celular o en el navegador (versión web)

El juego también se abre desde el navegador, sin descargar el .zip. Funciona en celulares Android y iPhone, en tabletas y en computadoras. La dirección es **alexap1115web.github.io/Ecos-Del-Grimorio**.

Paso	Qué hacer
1	Abre **alexap1115web.github.io/Ecos-Del-Grimorio** en Chrome (Android) o Safari (iPhone).
2	Espera la barra de carga. La primera vez descarga unos 45 MB; después queda guardado y abre más rápido, incluso sin internet.
3	Pon el celular **horizontal** y toca **“Toca para jugar”**. Se pone en pantalla completa y se activa el sonido.
4	**Instalarlo como app:** en Chrome, menú ⋮ → **Agregar a la pantalla principal** / **Instalar app**. En iPhone, botón Compartir → **Agregar a inicio**. Queda un ícono de Lira como cualquier app.

En la computadora la página funciona con teclado y control igual que el .exe. En el celular aparecen botones en pantalla (ver Controles). En la versión web no está el botón “Salir”: el juego se cierra cerrando la pestaña o la app.

2. Controles

El juego detecta solo si estás usando el teclado o el control y cambia los botones que aparecen en pantalla. Puedes cambiar de uno a otro en cualquier momento.

Teclado de laptop

Está pensado para jugar **sin mouse y sin la fila de números**: la mano izquierda va en **W A S D** + Espacio y la derecha en **J K L**, igual que en muchos juegos de pelea.

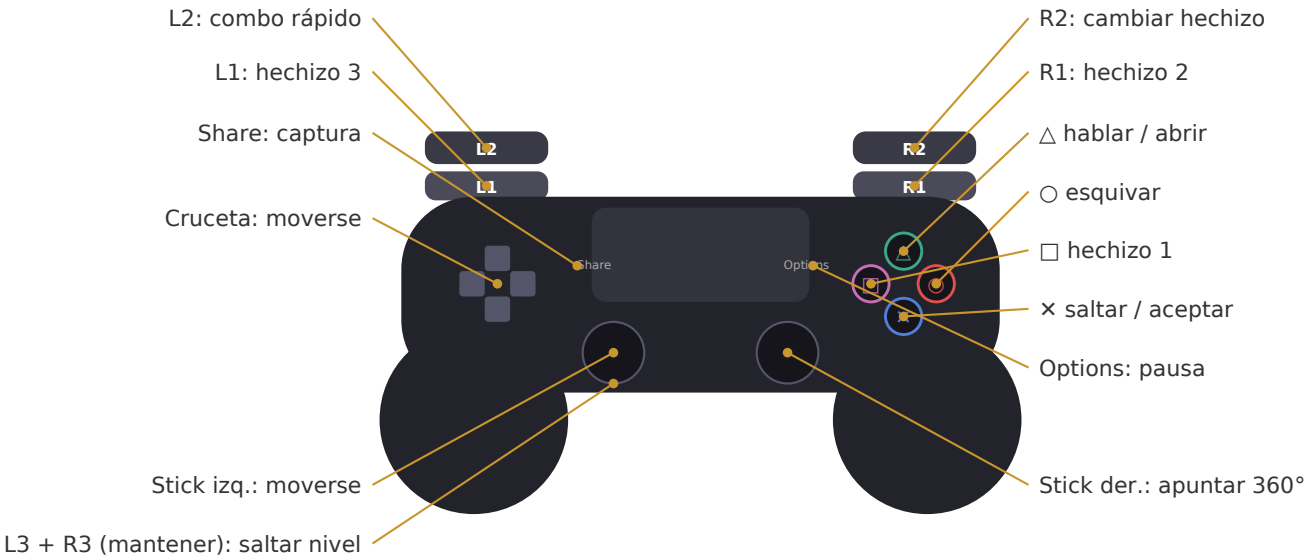


- A / D: moverse · S: agacharse · Espacio: saltar
- W: apuntar arriba · E: hablar / abrir
- J: hechizo 1
- K: hechizo 2
- L: hechizo 3
- I: combo rápido · U: cambiar hechizo
- Shift: esquivar
- Esc o P: pausa
- N (mantener 1.5 s): saltar nivel

Acción	Tecla	Detalle
Moverse	A / D	Izquierda y derecha.
Saltar / planear	Espacio	Mantén = más alto; al caer con Viento, planeas.
Agacharse	S	Pasadizos bajos y disparos a ras de suelo.
Apuntar arriba	W	W + A o D = diagonal; en el aire, S apunta abajo. El clic del mouse lanza hacia el puntero.
Hechizo 1 / 2 / 3	J / K / L	Cada tecla lanza su espacio (también 1, 2, 3).
Combos	J → K · K → L	J y K = Explosión Arcana, K y L = Vapor Cegador (ver Combos).
Combo rápido / cambiar	I · U	I (o C): combo con una tecla. U (o Q): cambia el hechizo seleccionado.
Esquivar · hablar	Shift · E	Shift: impulso sin recibir daño. E: personajes, cofres y Piedras.
Pausa y menús	Esc o P	En menús: W / S y Enter.
Saltar nivel	Mantén N	1.5 s para pasar a la siguiente ala (o Pausa → Saltar nivel).

Control de PlayStation (DualShock 4)

También funciona con control de Xbox: A = X, B = Círculo, X = Cuadrado, Y = Triángulo, LB/RB = L1/R1, LT/RT = L2/R2, Menu = Options.



Acción	Botón	Detalle
Moverse / agacharse	Stick izquierdo o cruceta	Abajo = agacharse.
Saltar / planear	× (X)	Mantén = más alto; al caer con Viento, planeas.
Apuntar	Stick derecho	Cualquier dirección (360°). El stick izquierdo arriba también apunta hacia arriba.
Hechizo 1 / 2 / 3	□ Cuadrado / R1 / L1	□ es el botón Cuadrado (el rosa, a la izquierda de los cuatro botones).
Combos	□ Cuadrado → R1 · R1 → L1	Cuadrado y R1 = Explosión Arcana, R1 y L1 = Vapor Cegador.
Combo rápido	L2	Combo de tus hechizos equipados con un botón.
Cambiar · esquivar · hablar	R2 · ○ Círculo · △ Triángulo	R2 cambia el hechizo; Círculo esquiva; Triángulo habla y abre.
Pausa	Options	La vibración se apaga en Opciones.
Saltar nivel	L3 + R3	Hunde los dos sticks y mantenlos 1.5 s.

Pantalla táctil (celular)

Los botones solo aparecen mientras juegas un nivel; en los menús tocas directo las opciones. Puedes presionar varios a la vez (por ejemplo caminar, saltar y lanzar).

Acción	Botón en pantalla	Dónde está
Moverse · agacharse · apuntar arriba	◄ ► · ▼ · ▲	Cruceta, abajo a la izquierda.
Saltar / planear	Saltar	El botón grande de abajo a la derecha. Mantén = más alto.
Hechizo 1 / 2 / 3	1 · 2 · 3	Alrededor de Saltar. Combos: 1 → 2 y 2 → 3.
Combo rápido · cambiar	Combo · Cambiar	A la izquierda de los hechizos.
Esquivar · hablar / abrir	Esquivar · Usar	Esquivar abajo; Usar arriba de los hechizos.
Pausa	II	Arriba a la derecha. Desde ahí también está Saltar nivel.
Avanzar diálogos	Toca la pantalla	Cualquier parte donde no haya botón.

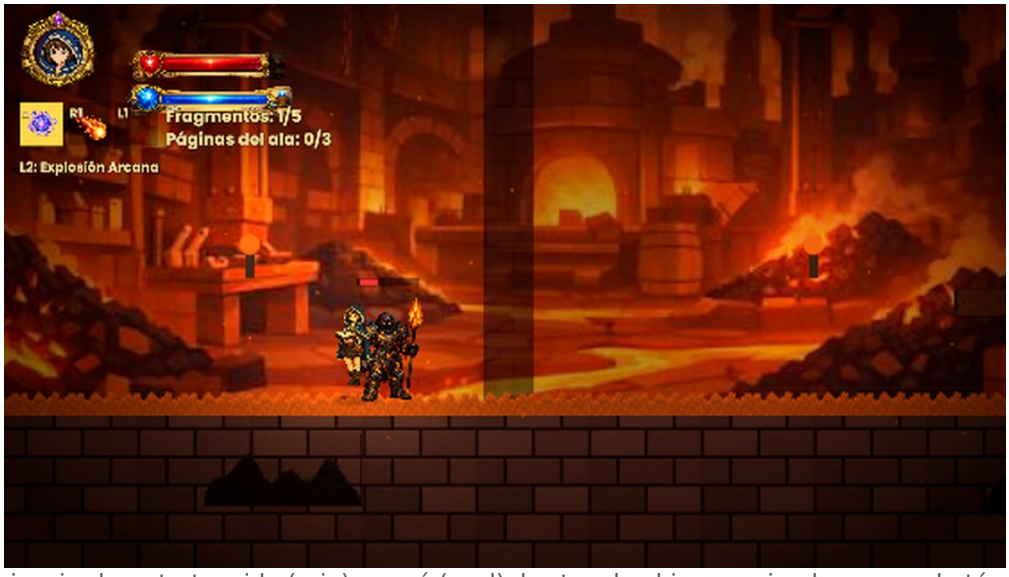
Código secreto (Modo Archimaga): con el teclado escribe **F, H, V, A** y luego **Enter**; con el control presiona **L1 + R1 + Triángulo** al mismo tiempo. Durante 60 segundos tendrás maná infinito y sin espera entre hechizos.

3. Cómo jugar

Historia. Lira, una aprendiz de la Torre de Cristal, abre un grimorio olvidado y libera los ecos de la Archimaga Elenora. Para restaurar el equilibrio recorre las cinco alas de la Torre, aprende un hechizo nuevo en cada una y enfrenta a sus guardianes.

Ala de
Aprendizaje
Aprendes Fuego
▶
Ala de Fuego
Kaelor
Aprendes Hielo
▶
Ala de Hielo
Isolde
Aprendes Viento
▶
Ala de Viento
Threnody
▶
Corazón
Eco de Elenora
Final

Pantalla de juego (HUD)



Arriba a la izquierda: retrato, vida (rojo), maná (azul), los tres hechizos equipados con su botón, el combo disponible, los Fragmentos de Grimorio y las Páginas Perdidas del ala.

Elemento	Para qué sirve
Vida	Si llega a cero aparece Game Over y puedes reintentar desde la última Piedra de Reaparición.
Maná	Cada hechizo gasta maná. Se recupera solo con el tiempo y con Cristales de Maná.
Hechizos equipados	Solo caben 3. Cuando aprendes el cuarto, cámbialo con U / R2.
Fragmentos (x/5)	Uno por guardián; cuentan la historia de Elenora y dan logros.
Páginas del ala (x/3)	Están escondidas; cada una da +5 de vida máxima.

Los cuatro elementos

	Elemento	En combate	Para explorar
	Arcano	Proyectil básico, barato y rápido.	Rompe vasijas y muros agrietados.
	Fuego	Mucho daño.	Quema zarzas de tinta y derrite muros de hielo.
	Hielo	Ralentiza; al 3er golpe seguido congela al enemigo.	Congela enemigos por 2.5 segundos.
	Viento	Empuja a los enemigos.	Empuja cajas hasta las placas de presión y deja planear.

Combos

Un combo sale al lanzar **dos elementos distintos, uno después del otro, en menos de 1 segundo**. No importa el orden (Fuego y luego Arcano también hace la Explosión Arcana). Cada combo gasta 15 de maná y después de uno hay que lanzar dos hechizos nuevos para el siguiente.

	Combo	Elementos	Efecto
	Explosión Arcana	Arcano + Fuego	Explosión de mucho daño alrededor del punto donde apuntas.
	Vapor Cegador	Fuego + Hielo	Nube de vapor que aturde a los enemigos cercanos.
	Granizo Cortante	Hielo + Viento	Esquirlas que atraviesan a varios enemigos en línea.
	Tormenta de Ascuas	Fuego + Viento	Remolino de fuego que daña todo a tu alrededor.

Cómo hacer cada combo con teclado y con control

Los hechizos se acomodan en los tres espacios en el orden en que los aprendes: **espacio 1 = Arcano**, **espacio 2 = Fuego** y **espacio 3 = Hielo**. El Viento llega cuando los tres espacios ya están llenos, así que para usarlo hay que cambiarlo por otro (explicado abajo). Los espacios se lanzan con **J / K / L** en el teclado y con □ **Cuadrado / R1 / L1** en el control.

Combo	Teclado	Control PS4
Explosión Arcana	**J** y luego **K** rápido	□ **Cuadrado** y luego **R1** rápido
Vapor Cegador	**K** y luego **L** rápido	**R1** y luego **L1** rápido
Granizo Cortante	Con Viento en el espacio 1: **J** y luego **L**	Con Viento en el espacio 1: □ **Cuadrado** y luego **L1**
Tormenta de Ascuas	Con Viento en el espacio 1: **J** y luego **K**	Con Viento en el espacio 1: □ **Cuadrado** y luego **R1**
Combo rápido	**I**	**L2**

- **Combo rápido (I / L2):** lanza de una vez el primer combo que se puede formar con tus tres hechizos equipados. En el HUD, debajo de los hechizos, aparece cuál es (por ejemplo “L2: Explosión Arcana”). Tiene una espera corta de menos de 1 segundo.
- **Poner el Viento:** lanza el hechizo del espacio que quieres cambiar (por ejemplo J / □ Cuadrado para el Arcano) y luego presiona **U** o **R2**. Ese espacio cambia al siguiente hechizo que tengas y no esté equipado. Con Viento en el espacio 1 quedan Viento, Fuego y Hielo: así salen el Granizo Cortante y la Tormenta de Ascuas.
- **Consejo:** si el combo no sale, revisa que tengas al menos 15 de maná (barra azul) y que el segundo hechizo vaya justo después del primero.

Explorar y encontrar secretos

	Objeto	Qué hace
	Cristal de Maná	Recupera maná.
	Poción de Vida	Recupera vida.
	Piedra de Reaparición	Interactúa con ella (E / △) para guardar el punto donde reapareces.
	Fragmento de Grimorio	Lo sueltan los guardianes; cuenta la historia.

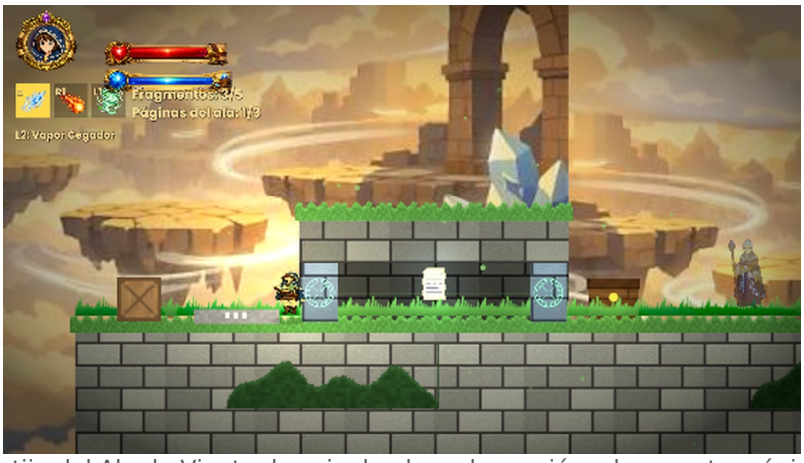
- **Muros agrietados:** se rompen con un hechizo y esconden salas secretas.
- **Pasadizos bajos:** solo se cruzan agachada (S / abajo).
- **Zarzas y muros de hielo:** solo el Fuego los quita; si les pegas con otro elemento, Lira te da una pista.
- **Puertas rúnicas (Ala de Viento):** empuja la caja con el Viento hasta la placa de presión que brilla.
- **Vasijas y cofres de madera:** tienen cristales y pociones.
- **Corrientes de aire:** te impulsan hacia arriba para llegar a plataformas altas.
- **Sentido arcano:** cuando estás cerca de una Página Perdida, un Fragmento o un muro secreto, salen chispas azules (se ven aunque estén detrás de la pared), suena un tintineo que va más rápido mientras más te acercas y aparece un aviso la primera vez.

Dónde están las Páginas Perdidas

Cada ala tiene tres páginas y siempre siguen el mismo patrón:

Página	Dónde buscar	Cómo llegar
1	Al empezar el ala, camina hacia la **izquierda**.	Rompe el muro agrietado con un hechizo; atrás hay una sala secreta.
2	En la plataforma **más alta** del ala.	Sube por las plataformas; en el Ala de Viento usa la corriente de aire.
3	Dentro del **pasadizo bajo**.	Aprendizaje: agáchate. Fuego y Corazón: quema las zarzas. Hielo: derrite el hielo con Fuego. Viento: abre las puertas rúnicas con la caja.

- **Fragmentos de Grimorio:** el I está en una plataforma a la mitad del Ala de Aprendizaje; del II al V los sueltan Kaelor, Isolde, Threnody y Elenora.
- **Cofre secreto:** está junto al inicio del Ala de Aprendizaje y se abre con la Llave Rúnica (cerca del Fragmento I). Da la capa dorada.
- **Historia escondida:** la Nota cifrada de Elenora (Ala de Hielo) y el Diario de la Archimaga (Ala de Viento) están arriba de unas plataformas.



Acertijo del Ala de Viento: la caja, la placa de presión y las puertas rúnicas.

Consejos para los guardianes

	Guardián	Consejo
	Kaelor (Fuego)	Resiste el Fuego: usa el Arcano y la Explosión Arcana (Arcano + Fuego). Si embiste, esquiva a través de él con Shift / Círculo.
	Isolde (Hielo)	Congela el suelo y te frena. El Fuego la debilita.
	Threnody (Viento)	Vuela alto y resiste el Viento; el Hielo lo frena. Apunta hacia arriba (W o stick derecho) y usa la corriente de aire de su arena. Sus aves tiemblan y graznan antes de lanzarse: esquiva y pégales cuando se quedan quietas.
	Eco de Elenora	Cambia de elemento en cada fase y resiste el que está usando. Antes de la pelea, habla con los espíritus de los guardianes: te dan vida y maná.

Menús

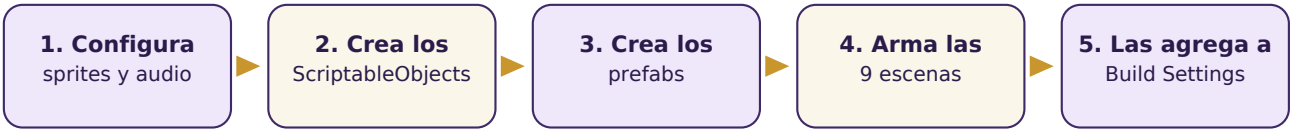
Menú	Opciones
Principal	Nueva Partida, Continuar (sigue en el último ala que terminaste), Opciones, Controles, Logros, Créditos y Salir.
Pausa	Reanudar, Grimorio (todos tus hechizos, combos y mejoras), Controles, Opciones, Logros, Saltar nivel, Reiniciar nivel y Menú principal.
Opciones	Volumen de música, efectos y voces, pantalla completa, vibración y ayuda para apuntar. Se guardan solas.
Resultados	Al terminar cada ala: tiempo, enemigos, daño recibido, páginas, salas secretas y el hechizo nuevo.

4. Cómo está hecho el juego

En esta parte explico cómo programé el juego y por qué tomé cada decisión técnica. Todo el código está en C# dentro de **Assets/Scripts** (69 scripts) y las herramientas de editor en **Assets/Editor** (4 scripts).

4.1 Cómo se crean los GameObjects

En Unity todo lo que existe en una escena es un **GameObject** con **componentes** (Transform, SpriteRenderer, Rigidbody2D, Collider2D y mis scripts). En lugar de armar las escenas a mano arrastrando objetos, programé una herramienta de editor: **Assets/Editor/CrearJuego.cs**. Aparece en el menú **Ecos del Grimorio → Crear juego completo** y en un clic hace todo esto:



- **Prefabs:** un prefab es un GameObject guardado como plantilla. Por ejemplo, LiraPrefab() crea un objeto “Lira”, le pone un hijo “Visual” con el sprite, un Rigidbody2D, un CapsuleCollider2D, y los componentes Health, PlayerController y SpellCaster. Luego lo guarda con PrefabUtility.SaveAsPrefabAsset. Cada enemigo, jefe, ítem y proyectil es un prefab.
- **Escenas:** funciones como Nivel1() … Nivel5() colocan el suelo, las plataformas, los enemigos, los ítems y los diálogos con coordenadas. Ejemplo: Enemigo(n, "Coloso", 74, G, 0) pone un Coloso en x = 74.
- **Hijo “Visual”:** el sprite va en un objeto hijo y la física en el padre. Así puedo animar el dibujo (estirar, inclinar, mover las piernas) sin mover el collider.
- **Ventaja:** si cambio algo del diseño, vuelvo a correr el menú y las nueve escenas se regeneran iguales, sin errores de hacerlo a mano. Por eso los cambios de niveles se hacen en el código y no en la escena.

4.2 Programación orientada a objetos

Pilar	Dónde se usa
Herencia	EnemyBase (abstracta) tiene vida, daño por contacto, aturdir y congelar. EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI, ColosoAI… heredan de ella y solo escriben su método Think(). Los jefes heredan de BossController, que agrega fases por porcentaje de vida.
Polimorfismo	Un hechizo trata a cualquier enemigo como EnemyBase: llama Stun() o GolpeDeHielo() sin saber si es un Golem o Elenora.
Abstracción	La interfaz IDamageable (método TakeDamage) la implementa Health; la usan Lira, los enemigos, los muros y las vasijas.
Encapsulamiento	Campos privados con [SerializeField] (se ven en el Inspector) y propiedades de solo lectura como IsGrounded.

Pilar	Dónde se usa
Eventos	Cuando muere un jefe, BossController lanza el evento BossDefeated; el AudioManager pone el sonido y el AchievementManager revisa los logros, sin que el jefe los conozca.

4.3 La música y los sonidos

Toda la música, los efectos y las voces los generé con scripts de **Python** (NumPy y SciPy) que sintetizan las ondas de sonido, y **FFmpeg** para convertir la música a OGG. Los scripts están en **Codigo/Herramientas/Audio**: 9 pistas de música, 41 efectos y voces cortas por personaje. Cada efecto es una función de efectos.py (por ejemplo latido() son dos golpes graves de 70 y 60 Hz) y el archivo se llama igual que en el enum Sfx, así CrearJuego los conecta solos.

¿Dónde se guarda la música? No va en cada personaje ni en cada escena: va en un solo objeto, el **AudioManager**, que está dentro del prefab del **GameManager**. Ese objeto usa DontDestroyOnLoad, así que no se destruye al cambiar de escena:

- **Se carga una sola vez:** los clips viven en un solo lugar en memoria; no se duplican por cada enemigo o escena. Eso ahorra memoria igual que ponerla en el personaje, pero sin depender de que el personaje exista (en el menú y los créditos no hay personaje).
- **La música no se corta:** al pasar de un ala a otra hace un fundido (crossfade) con dos AudioSource.
- **Streaming:** las pistas de música están configuradas con Load Type = Streaming: se leen del disco mientras suenan en vez de cargarse completas. Los efectos cortos usan Decompress On Load para sonar al instante.
- **Un solo AudioListener:** el AudioManager trae su propio “oído” y quita los de las cámaras (Unity solo permite uno).
- **Patrón Singleton:** cualquier script hace AudioManager.Play(Sfx.Salto) sin buscar el objeto.

¿Por qué no guardé la música en el personaje? Otra opción común es poner el AudioSource en el jugador. No lo hice así porque Lira se destruye y se vuelve a crear en cada escena: la música se cortaría al cambiar de nivel y no habría música en el menú ni en los créditos, donde no aparece Lira. Con un AudioManager persistente los clips se cargan una sola vez, la música sigue entre escenas y las pistas largas usan Streaming para no ocupar memoria.

4.4 Movimiento y física de Lira

- **Rigidbody2D + CapsuleCollider2D:** la cápsula no se atora en las orillas de las plataformas y un material sin fricción evita que se pegue a las paredes.
- **FixedUpdate:** el salto y el movimiento se calculan en el paso de física (50 veces por segundo), no en Update.
- **Coyote time (0.1 s) y búfer de salto (0.12 s):** puedes saltar un instante después de salir de la orilla o presionar saltar justo antes de tocar el suelo.
- **Gravedad mayor al caer:** el salto se siente más firme; al planear la gravedad baja al 25 %.

- **Detección del suelo:** un círculo pequeño en los pies (GroundCheck) revisa si toca algo con el tag “Ground”.
- **Piernas animadas por código:** el sprite de Lira se corta en cuerpo y dos piernas con Sprite.Create, y las piernas giran al caminar. No se necesitó dibujar animaciones cuadro por cuadro.

Corrección: Lira flotaba sobre el suelo. En la revisión de avance se notó que Lira a veces quedaba flotando. La causa era que la imagen de Lira tiene un espacio transparente debajo de los pies (17 % del alto). El collider se calculaba con la imagen completa, así que los pies quedaban unos centímetros arriba de la plataforma. Ahora EditorHelpers.MargenesTransparentes() lee los píxeles del PNG, encuentra dónde empieza el dibujo de verdad y ajusta el collider y el GroundCheck a los pies reales. Hice lo mismo con los enemigos y con la Maestra Sable.

Corrección: Lira no se volteaba bien. Al probar el juego noté que al caminar hacia atrás parecía que Lira seguía viendo al otro lado. El dibujo de Lira está un poco girado hacia la izquierda (el libro va adelante), pero el código suponía que miraba a la derecha. Agregué el campo arteMiraALaDerecha en PlayerController para voltear el dibujo según hacia dónde mira el arte original, y en lugar de voltearla de golpe la escala en X pasa por 0 en unos cuadros, así se ve que se da la vuelta. Si cambia de dirección corriendo levanta un poco de polvo.

4.5 Otros sistemas

Sistema	Cómo funciona
Entradas	Controles.cs reúne todas las teclas y botones con el **New Input System**. Si quiero cambiar una tecla, solo cambio ese archivo.
Ayuda para apuntar	SpellCaster.BuscarObjetivo() busca enemigos vivos a menos de 11 unidades y a menos de 50° de la mira, sin pared en medio (Raycast). SpellProjectile.Seguir() gira el proyectil hasta 320° por segundo hacia el enemigo en FixedUpdate.
Sentido arcano	SentidoArcano.cs se crea solo al iniciar el juego (RuntimeInitializeOnLoadMethod), busca páginas, fragmentos y muros secretos y mide la distancia a Lira.
Saltar nivel	GameManager.SaltarNivel() busca el portal del ala (LevelExit) y llama a Saltar(), que da el hechizo del ala para que el siguiente nivel se pueda jugar. Un nivel saltado no cuenta para logros.
Guardado	PlayerPrefs guarda el ala actual, hechizos, fragmentos, páginas, logros y opciones.
Datos	Los valores de hechizos, ítems y enemigos están en **ScriptableObjects** (SpellData, ItemData, EnemyData), separados del código.
Interfaz	UGUI con Canvas Scaler a 1920×1080, fuente Poppins Bold. Paneles 9-slice para que los marcos no se deformen.
Luces	Universal Render Pipeline 2D con Light2D: antorchas, lava, portales y la luz que acompaña a Lira.
Arte	Bocetos a lápiz, arte digital generado con Copilot Pro a partir de los bocetos y limpieza en GIMP.

5. Cómo se genera el ejecutable (.exe)

El .exe se compila desde Unity con una herramienta que agregué: **Ecos del Grimorio → Compilar juego (.exe)**. Hace lo mismo que File → Build Profiles → Build pero sin olvidar ningún ajuste:

- Toma las 9 escenas de Build Settings en orden (menú, prólogo, cinco alas, epílogo y créditos).
- Pone el nombre del juego, el autor y la versión, pantalla completa y 1920×1080.
- Llama a BuildPipeline.BuildPlayer para Windows de 64 bits y guarda todo en la carpeta **Build** del proyecto.
- Al final muestra el tamaño y abre la carpeta.

La primera compilación tardó 6.3 minutos. La versión 1.0 pesa 149 MB en la carpeta Build. Para entregar o compartir el juego se comprime **toda** la carpeta Build (no solo el .exe), porque el ejecutable necesita sus archivos de datos. Comprimida queda en 62 MB.

Archivo	Qué es	Va en el .zip
EcosDelGrimorio.exe	El programa que se abre.	Sí
EcosDelGrimorio_Data	Escenas, imágenes, sonidos y scripts compilados (96 MB).	Sí
UnityPlayer.dll	El motor de Unity.	Sí
MonoBleedingEdge	El entorno que ejecuta el código C#.	Sí
D3D12, dstorage.dll	Archivos de video y de carga rápida de DirectX 12.	Sí
UnityCrashHandler64.exe	Guarda un reporte si el juego se cierra por un error.	Sí
…_BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame	Datos para depurar; Unity indica no entregarlos.	No

Pasos para generar y compartir una versión nueva

1. Abre el proyecto **desde Unity Hub** (si abres Unity directo aparece el aviso “Launch Unity”; dale Quit y ábrelo desde el Hub).
2. Si cambiaste algo de los niveles en CrearJuego.cs, corre **Ecos del Grimorio → Crear juego completo**.
3. Dale **Play** y prueba rápido el cambio.
4. Corre **Ecos del Grimorio → Compilar juego (.exe)** y espera el aviso “Listo”.
5. Comprime la carpeta Build sin la carpeta BackUpThisFolder y súbela a Drive o compártela.

Versión web para celular

La versión web se compila con **Ecos del Grimorio → Compilar para web (celular)**. Unity la convierte a WebAssembly (WebGL) y la guarda en la carpeta **BuildWeb**. Usa mi plantilla Assets/WebGLTemplates/EcosDelGrimorio, que tiene la pantalla de carga con Lira, el ícono y los archivos para que se pueda instalar como app (PWA):

Archivo	Qué hace
index.html	La página: carga el juego, muestra el porcentaje y en el celular pide pantalla completa y horizontal.
manifest.webmanifest	Nombre, ícono, colores y modo pantalla completa para instalarlo como app.
service-worker.js	Guarda el juego en el celular la primera vez para que abra rápido y sin internet. Cada compilación cambia su versión para que se baje la nueva.
Build/	El juego compilado (loader, framework, código .wasm y datos), comprimido con Gzip.

Para publicarla copio el contenido de BuildWeb a la carpeta **docs** del repositorio, hago commit y Sync Changes en VS Code. GitHub Pages la publica en **alexap1115web.github.io/Ecos-Del-Grimorio** (gratis y sin fecha de vencimiento). Después de compilar la versión web, Unity queda en la plataforma Web; al usar “Compilar juego (.exe)” regresa solo a Windows.

Problemas comunes

Problema	Solución
No se oye nada	Revisa el volumen en Opciones y que la salida de audio de Windows sea la correcta.
El control no responde	Conéctalo antes de abrir el juego. Si es Bluetooth, empareja primero en Windows.
Se ve en ventana pequeña	Opciones → Pantalla completa, o Alt + Enter.
En el celular no carga	Revisa el internet la primera vez y usa Chrome o Safari actualizados. Si se queda en 0 %, recarga la página.
En el celular se ve vertical	Gira el celular; el juego muestra “Gira tu celular para jugar” mientras esté vertical.
Quiero empezar de cero	Menú principal → Nueva Partida (empieza desde el prólogo; los logros se conservan).

6. Mejoras después de las pruebas

Después de jugar el .exe y de la revisión en clase hice estos cambios. Para cada uno pongo qué problema había, qué hice, con qué botón se usa y en qué archivo está, para poder explicarlo o modificarlo después.

Mejora	Problema que resuelve	Qué hice	Botón / dónde
Ayuda para apuntar	En el Ala de Viento las aves se mueven mucho y era difícil atinarles con el stick.	El hechizo sale hacia el enemigo más cercano a la mira y se curva para seguirlo. No se activa si apuntas a la caja del acertijo.	Automática al lanzar. Se quita en **Opciones → Ayuda para apuntar**. SpellCaster.cs, SpellProjectile.cs
Aves más justas	Las aves empujaban a Lira al vacío sin aviso.	Antes de lanzarse tiemblan y graznan; después se quedan quietas casi un segundo; empujan menos.	FlyingEnemyAI.cs (campos avisoPicada y descansoTrasPicada), EnemyBase.empujeContacto
Giro de Lira	Al caminar hacia atrás no se notaba que Lira se volteaba.	Corregí hacia dónde mira el dibujo y agregué una vuelta animada.	A / D o el stick. PlayerController.cs
Sentido arcano	No se sabía dónde estaban las páginas y los secretos.	Chispas azules, un tintineo que se acelera y un aviso cerca de cada secreto.	Automático. Sistema/SentidoArcano.cs
Sonidos nuevos	Faltaban sonidos en acciones importantes.	12 efectos más (lista abajo), generados con mi script de Python.	AudioManager.cs (enum Sfx), efectos.py
Fondos con más capas	Los fondos se veían planos, como una sola imagen.	Agregué niebla, rayos de luz, estandartes, velas, humo, aurora, nubes, aves, libros flotantes y sombra en el suelo, cada capa con su velocidad (parallax).	Automático. CrearJuego.DecorarFondo(), EditorHelpers.cs, Deriva.cs
Saltar nivel	En la presentación no da tiempo de jugar las cinco alas completas.	Pasa a la siguiente ala dando el hechizo que tocaba. En el Corazón del Grimorio pasa directo al final. No cuenta para logros.	Mantén **N** (teclado) o **L3 + R3** (control) 1.5 s, o **Pausa → Saltar nivel**. GameManager.SaltarNivel()
Versión para celular	El profe pidió que el juego también se pudiera abrir en el celular.	Versión web (WebGL) que se instala como app, con botones táctiles en pantalla y publicada en GitHub Pages.	alexap1115web.github.io/Ecos-Del-Grimorio. ControlesTactiles.cs, Controles.cs, plantilla WebGLTemplates

Sonidos que agregué

Sonido	Cuándo suena
Lanzar	Soplido corto con cada hechizo; a veces Lira hace un pequeño esfuerzo con la voz.
Sin maná	Chispa que se apaga cuando intentas lanzar sin maná suficiente.
Quejido	Cuando un enemigo recibe daño (con cualquier hechizo o combo).
Graznido	Aviso de las Aves de Tormenta antes de lanzarse en picada.
Disparo enemigo	Cuando un enemigo o un guardián lanza un proyectil.
Caída fuerte	Al caer desde más de 5.5 unidades de altura; tiembla la cámara.
Vacío	Silbido cuando Lira cae a un precipicio.
Planeo	Ráfaga de viento al empezar a planear.
Agacharse	Roce de la capa.
Latido	Corazón cuando a Lira le queda menos del 25 % de vida.
Curación	Al tomar una poción de vida.
Secreto	Tintineo del sentido arcano.

Cómo funciona saltar nivel (por si lo preguntan)

- **¿Por qué se mantiene el botón?** Para que no pase por accidente en medio de la partida. Mientras lo mantienes aparece el aviso “Mantén N para saltar el nivel...”; si lo sueltas antes de 1.5 s no pasa nada. Elegí N y L3 + R3 porque no los usa ninguna otra acción.
- **¿Qué pasa con los hechizos?** Cada portal tiene guardado qué hechizo enseña. Saltar llama al mismo método del portal (LevelExit.Saltar()), así que Lira aprende el hechizo del ala y en la siguiente puede hacer los acertijos.
- **¿Y los logros?** Un nivel saltado no avisa al AchievementManager, así que no da Velocista Arcana ni Sin Un Rasguño. En la pantalla de resultados aparece “Nivel saltado”.

7. Lo que se hizo, paso a paso

Resumen del desarrollo durante la Producción (Sprints 2 y 3), en el mismo orden en que se trabajó. El detalle de cada tarea, sus horas y los errores corregidos está en el libro de Excel de producción.

Fecha	Qué se hizo
19 – 30 sep	Se ordenó el arte y se importó a Unity. Código base: ScriptableObjects (SpellData, ItemData, EnemyData), PlayerController, Health con IDamageable, SpellCaster, herencia de enemigos (EnemyBase) y GameManager con los estados del juego.
1 – 4 oct	Herramienta de editor CrearJuego.cs que genera prefabs y escenas. Las cinco alas, los cuatro guardianes y el Eco de Elenora, logros, menú, pausa, Game Over, control de PS4, luces 2D, prólogo y diálogos.
5 oct	Música (9 pistas), efectos y voces generados con Python. Agacharse, piernas animadas por código, niveles más grandes con secretos, Páginas Perdidas, Opciones, pantalla de resultados, habilidades de Fuego, Hielo y Viento, acertijos, armas de los enemigos, epílogo y créditos.
7 oct	Final del juego asegurado al vencer a Elenora, capturas con F12, herramientas para capturar niveles y compilar el .exe, acertijo de la caja del Ala de Viento corregido, documento del Producto 2 y Excel de producción.
13 oct	Lira ya no flota sobre el suelo (collider ajustado a la parte visible del dibujo), controles de teclado para laptop, detección automática de teclado o control, primer .exe compilado y este manual.
15 oct	Ayuda para apuntar, aves con aviso antes de la picada, giro de Lira, sentido arcano para encontrar secretos y 12 sonidos nuevos.
20 oct	Saltar nivel (pausa, N o L3 + R3), versión 1.0 del .exe, manual actualizado y documentos del Sprint 3.
21 oct	Fondos con más capas en las cinco alas, .exe compilado otra vez con los fondos nuevos y guía para explicar el juego.
22 oct	Versión web para celular: controles táctiles, plantilla para instalarlo como app (PWA) y publicación en GitHub Pages.

Herramientas usadas

Herramienta	Para qué
Unity 6 (6000.6.0f1), URP 2D	Motor del juego, luces 2D y compilación.
Visual Studio Code + C# Dev Kit + Unity	Escribir y revisar el código C#.
New Input System	Teclado, mouse y control de PS4 / Xbox.
Python, NumPy, SciPy, FFmpeg	Generar la música, los efectos y las voces.
GIMP	Limpiar y recortar el arte.
Git y GitHub	Control de versiones del proyecto.
WebGL y GitHub Pages	Versión web del juego para jugar en el celular y en el navegador.
Excel	Feature Log, Sprint Backlog, gráficas, Buglist y pruebas.